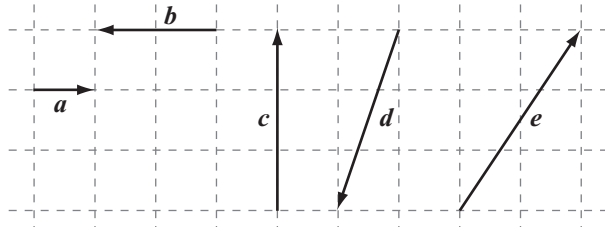


- ② 如图, 已知 a 是单位向量, 求出图中向量 b, c, d, e 的模.



(第2题)

- ③ (1) “ a 与 b 平行” 是 “ a 与 b 共线” 的什么条件?
 (2) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ 是 $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{CD}|$ 的什么条件?
 (3) “ a 与 b 不平行” 是 “ a 与 b 都不是零向量” 的什么条件?
- ④ 已知 A, B, C 是平面上三个不同的点:
 (1) 如果 $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{BC}$, 那么 A, B, C 三点一定共线吗?
 (2) 如果 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 不平行, 那么 A, B, C 可能共线吗?
- ⑤ 已知 $a \parallel b, b \parallel c$, 那么 $a \parallel c$ 一定成立吗? 为什么?

- 1 向南 300 m 2 $\sqrt{2}$ 3 2 4 $\overrightarrow{AB}, a, b, \overrightarrow{CD}$
 5 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}, b = c$ 6 $|b| = \frac{1}{3}|d|$ 7 $|e| = \frac{5}{2}|f|$

6.1.2 向量的加法

1. 向量加法的三角形法则



情境与问题

如图 6-1-8 所示, 假设某人上午从点 A 到达了点 B , 下午从点 B 到达了点 C .

(1) 分别用向量表示出该人上午的位移、下午的位移以及这一天的位移;

(2) 这一天的位移与上午的位移、下午的位移有什么联系? 试从大小和方向两个角度加以阐述.

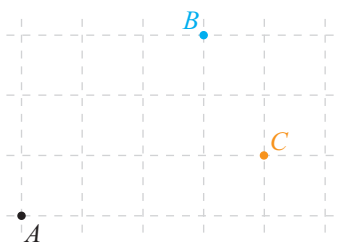


图 6-1-8

位移 $\overrightarrow{AC}$ 可以看成位移 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 的和.

一般地, 平面上任意给定两个向量 a, b , 在该平面内任取一点 A , 作 $\overrightarrow{AB}=a, \overrightarrow{BC}=b$, 作出向量 $\overrightarrow{AC}$, 则向量 $\overrightarrow{AC}$ 称为向量 a 与 b 的**和** (也称 $\overrightarrow{AC}$ 为向量 a 与 b 的**和向量**). 向量 a 与 b 的和向量记作 $a+b$, 因此

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

当 a 与 b 不共线时, 求它们的和可用图 6-1-9 所示. 因为此时 $a, b, a+b$ 正好能构成一个三角形, 所以上述求两向量和的作图方法也常称为**向量加法的三角形法则**.

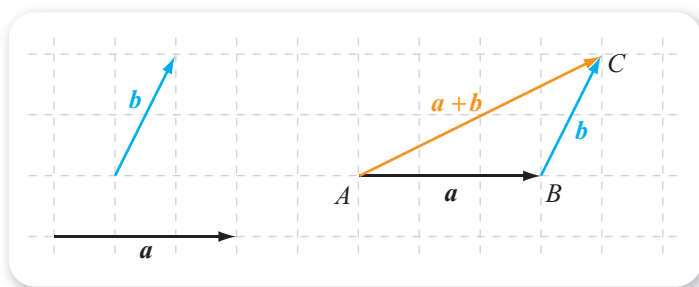


图 6-1-9

当 a 与 b 共线时, 求它们的和可用如图 6-1-10 表示.

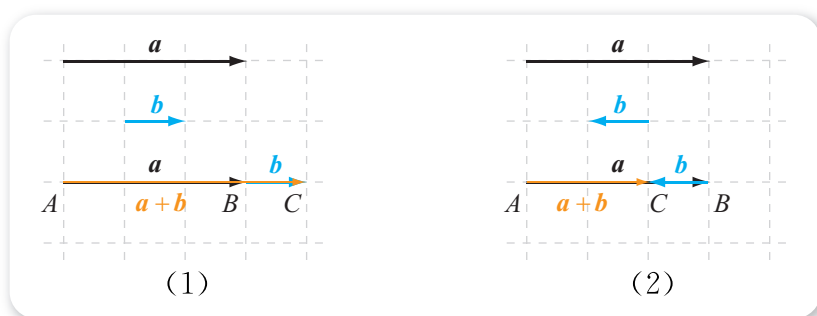


图 6-1-10

值得注意的是, 对任意向量 a , 有

$$a + \mathbf{0} = \mathbf{0} + a = a.$$

由上可看出, 向量 a, b 的模与 $a+b$ 的模之间满足不等式

$$||a| - |b|| \leq |a+b| \leq |a| + |b|.$$

例 1 已知 $|a|=3, |b|=4$, 求 $|a+b|$ 的最大值和最小值, 并说明取得最大值和最小值时 a 与 b 的关系.

解 由

$$|a+b| \leq |a| + |b|$$

可知, $|a+b|$ 的最大值为

$$|a| + |b| = 3 + 4 = 7,$$

当且仅当 a 与 b 方向相同时取得最大值.

由

$$|a+b| \geq ||a| - |b||$$

可知, $|a+b|$ 的最小值为

1 _____,

当且仅当 a 与 b 方向 **2** _____ 时取得最小值.

2. 向量加法的平行四边形法则



情境与问题

从物理学中我们已经知道, 力既有大小也有方向, 因此力是向量.

当在光滑的水平面上沿两个不同的方向拉动一个静止的物体时, 如图 6-1-11 所示, 物体会沿着力 $\overrightarrow{AB}$ 或 $\overrightarrow{AC}$ 所在的方向运动吗? 如果不会, 物体的运动方向将是怎样的?

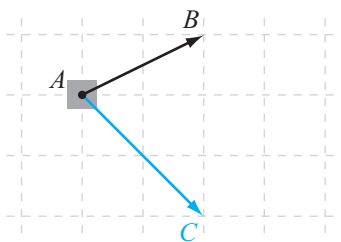


图 6-1-11

我们知道, 物理学中力的合成遵循平行四边形法则. 因此, 情境中的物体不会沿着 $\overrightarrow{AB}$ 或 $\overrightarrow{AC}$ 所在的方向运动, 其会沿着以 AB , AC 为邻边的平行四边形的对角线运动.

一般地, 向量的加法也满足类似的法则, 这就是说, 当两个向量不共线时, 可以通过作平行四边形的方法来得到它们的和: 如图 6-1-12 所示, 平面上任意给定两个不共线的向量 a , b , 在该平面内任取一点 A , 作 $\overrightarrow{AB} = a$, $\overrightarrow{AC} = b$, 以 AB , AC 为邻边作一个平行四边形 $ABDC$, 作出向量 $\overrightarrow{AD}$, 因为 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC}$, 所以

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}.$$

这种求两向量和的作图方法也常称为**向量加法的平行四边形法则**.

由向量加法的平行四边形法则不难看出, 向量的加法运算满足交换律, 即对于任意的向量 a , b , 都有

$$a + b = b + a.$$

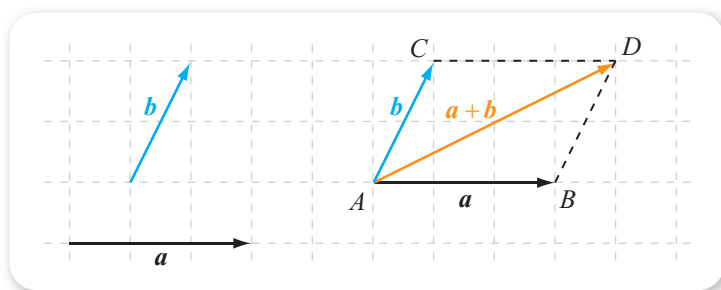


图 6-1-12

3. 多个向量相加

从前面已经知道，两个向量的和还是一个向量，因此我们可以用得到的和向量与另外一个向量相加。而且我们也已经知道，如同数与数的加法一样，向量相加满足交换律，那么向量相加是否满足结合律呢？也就是说，三个向量相加时，最后的结果是否与求和的顺序有关呢？

如图 6-1-13 所示，(1) 中给出了三个向量 a , b , c ；(2) 中先作出了向量 $a+b$ ，然后作出了向量 $(a+b)+c$ ；(3) 中首先作出了向量 $b+c$ ，然后作出了向量 $a+(b+c)$ 。

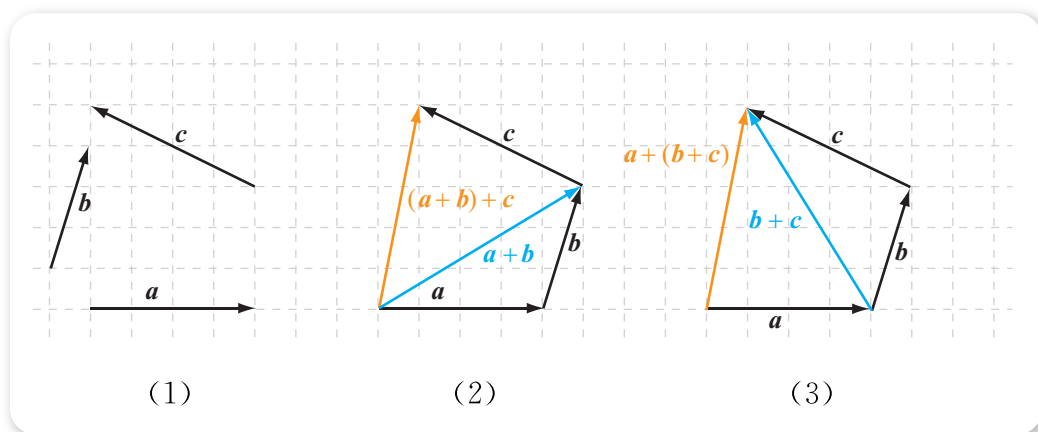


图 6-1-13

不难看出

$$(a+b)+c=a+(b+c),$$

即向量的加法运算满足结合律。

因为向量的加法运算满足交换律和结合律，所以有限个向量相加的结果是唯一的，我们可以任意调换其中向量的位置，也可以任意决定相加的顺序。例如

$$\begin{aligned}(a+b)+(c+d) &= a+[(b+c)+d] \\ &= [(d+c)+a]+b,\end{aligned}$$

因此, 以上运算我们都可用 $a+b+c+d$ 来表示.

另外, 由图 6-1-13 可以看出, 为了得到有限个向量的和, 只需将这些向量依次首尾相接, 那么以第一个向量的始点为始点, 最后一个向量的终点为终点的向量, 就是这些向量的和, 如图 6-1-14 所示.

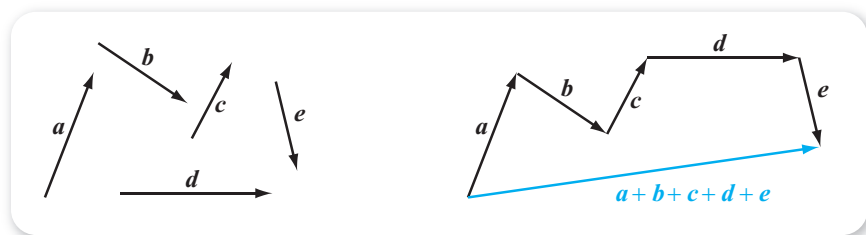


图 6-1-14

想一想

图 6-1-14 中的和, 与向量相加的顺序有关吗? 为什么?

例 2 化简下列各式:

$$(1) \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC}; \quad (2) \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{FA} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EF}.$$

解 (1) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}.$

$$\begin{aligned} (2) \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{FA} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EF} &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{FA} + (\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EF}) \\ &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{FA} + \overrightarrow{BF} \\ &= (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF}) + \overrightarrow{FA} \\ &= \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{FA} \\ &= \overrightarrow{AA} = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

探索与研究

在求作两个向量的和时, 可以选择不同的始点. 想一想, 选择不同的始点作出的向量和都相等吗? 你可能认为, 作出的向量和显然都是相等的. 当然, 这里你的“显然”是对的, 你能根据图 6-1-15 说明这个结论的正确性吗?

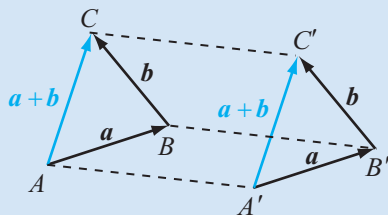


图 6-1-15

练习A

① 化简下列各式:

$$(1) \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP}; \quad (2) \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DC}.$$

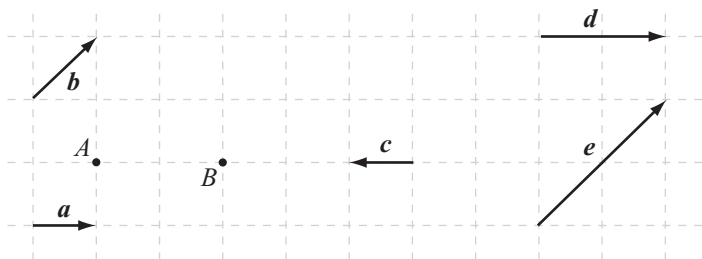
② 已知 A, B, C 是 $\triangle ABC$ 的三个顶点, 求 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BC}.$

③ 已知 $|a|=2, |b|=3$, 求 $|a+b|$ 的最大值和最小值, 并说明取得最大值和最小值时 a 与 b 的关系.

练习B

① 如图：

- (1) 以 A 为始点，作出 $a+b$ ；
- (2) 以 B 为始点，作出 $c+d+e$ ；
- (3) 假设 a 为单位向量，写出 $|a+b|$ ， $|c+d|$ 和 $|c+d+e|$ 。



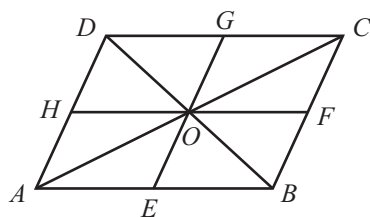
(第1题)

② 已知 a 为单位向量，求下列向量的模：

- (1) $a+a+a$ ；
- (2) $a+a+a+a+a$ 。

③ 如图，平行四边形 $ABCD$ 中， O 为对角线 AC ， BD 的交点， E ， F ， G ， H 分别是 AB ， BC ， CD ， DA 的中点。化简下列各式：

- (1) $\overrightarrow{BO} + \overrightarrow{DH} + \overrightarrow{FB} + \overrightarrow{OD}$ ；
- (2) $\overrightarrow{AH} + \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{OF} + \overrightarrow{OG}$ 。



(第3题)

- ④ (1) 已知 a 与 b 共线，那么 $|a+b| = |a| + |b|$ 一定成立吗？
(2) 已知 $|a+b| = |a| + |b|$ ，那么 a 与 b 一定共线吗？
- ⑤ 已知 $|a+b+c| = |a| + |b| + |c|$ ，那么 a ， b ， c 两两一定共线吗？

1 $||a| - |b|| = |3-4| = 1$

2 相反

6.1.3 向量的减法

尝试与发现

已知向量 $\overrightarrow{AD}$ 是向量 $\overrightarrow{AB}$ 与向量 x 的和，如图 6-1-16 所示，你能作出表示向量 x 的有向线段吗？

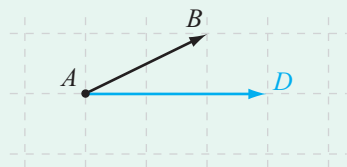


图 6-1-16